

25. FERMETURE DU TUBE NEURAL

DURÉE : 03:10

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore en détail la fermeture du tube neural, un moment crucial dans le développement embryonnaire qui commence par la formation d'une structure allongée à partir de l'épiblaste. Ce processus implique l'interaction fascinante entre l'hypoblaste et l'ectoderme, menant à l'émergence de la notochorde et sa transformation en une corde cordale. Les étudiants apprendront comment cette dynamique influence la formation de la vertèbre et intègre des informations essentielles pour le développement embryonnaire. En comprenant ces interactions, les thérapeutes peuvent mieux appréhender les fondements embryologiques liés à leurs pratiques.

FERMETURE DU TUBE NEURAL

La **fermeture du tube neural** est un processus crucial dans le développement embryonnaire. Ce tube, par sa nature, est creux et se forme à partir de l'épiblaste.

Au début, le tissu se dépose sur l'épiblaste, puis se referme pour former une structure allongée. Sous cette structure se trouve l'**hypoblaste**, qui peut être considéré comme les "bouches" de l'**endoderme**.

À mesure que l'on se dirige vers l'**endocène**, la forme du tube devient plus définie. Ce processus de croissance entraîne un aplatissement sur l'hypoblaste, suivi d'une reprise de hauteur et d'une restructuration en une corde. Il est essentiel de visualiser cette formation comme un tube.

En observant une coupe transversale, on peut voir l'intérieur de cette structure après avoir retiré l'épiblaste. À ce stade, l'**ectoderme** et l'**endocorde** peuvent être placés au-dessus, tandis que la structure s'aplatit contre l'hypoblaste.

À un moment donné, cette structure s'insère complètement entre les autres tissus et devient une corde sans lumière intérieure. C'est à ce stade qu'elle acquiert des caractéristiques **ecto-mésodermiques**, mais cela concerne principalement la **notochorde**, et non le **mésoblaste**.

La notochorde, à ce stade, est considérée comme un tube cordal, évoluant ensuite vers une corde cordale. Bien qu'elle soit épiblastique, lors de sa fermeture, elle intègre des informations hypoblastiques, mais reste essentiellement épiblastique.

Cette dynamique est importante : la notochorde est épiblastique en raison de son développement. Lorsqu'elle devient cordale, elle conserve des informations hypoblastiques.

Cette information est cruciale, car elle constitue le **tube neural**, autour duquel se dessine la vertèbre. On peut déjà observer la vertèbre se former autour de la notochorde, qui laisse ensuite un vestige de son existence.